

第 5 章

函数和事务

朱泽明

第 5 章 MySQL 函数

MySQL 数据库中提供了很丰富的函数。MySQL 函数包括数学函数、字符串函数、日期和时间函数、条件判断函数、系统信息函数、加密函数、格式化函数等。通过这些函数，可以简化用户的操作。例如，字符串连接函数可以很方便的将多个字符串连接在一起。在这一章中将讲解的内容包括：

- 数学函数
- 字符串函数
- 日期和时间函数
- 条件判断函数
- 系统信息函数
- 加密函数
- 格式化函数

5.1 MySQL 函数简介

MySQL 函数是 MySQL 数据库提供的内部函数。这些内部函数可以帮助用户更加方便的处理表中的数据。本小节中将简单介绍 MySQL 中包含哪几类函数，以及这几类函数的使用范围和作用。

MySQL 函数包括数学函数、字符串函数、日期和时间函数、条件判断函数、系统信息函数、加密函数等。SELECT 语句及其条件表达式都可以使用这些函数。同时，INSERT、UPDATE、DELETE 语句及其条件表达式也可以使用这些函数。例如，表中的某个数据是负数，现在需要将这个数据显示为正数。这就可以使用绝对值函数。从上面可以知道，MySQL 函数可以对表中数据进行相应的处理，以便得到用户希望得到的数据。这些函数可以使 MySQL 数据库的功能更加强大。

5.1.1 数学函数

数学函数是 MySQL 中常用的一类函数。主要用于处理数字，包括整型、浮点数等。数学函数包括绝对值函数、正弦函数、余弦函数、获取随机数的函数等。

绝对值函数 $\text{ABS}(x)$ 和返回圆周率

$\text{ABS}(x)$ 用来求绝对值； $\text{PI}()$ 用来返回圆周率。

平方根函数 SQRT(x) 和求余函数

SQRT(x) 用来求平方根；MOD(x,y) 用来求余数。【示例 13-2】下面将演示 SQRT(x)、MOD(x,y) 这两个函数的使用。

```
mysql> SELECT SQRT(16), SQRT(2), MOD(5,2);
```

```
+-----+-----+-----+
| SQRT(16) | SQRT(2)      | MOD(5,2) |
+-----+-----+-----+
|      4 | 1.4142135623731 |      1 |
+-----+-----+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

获取随机数的函数 RAND() 和

RAND() 和 RAND(x) 这两个函数都是返回 0 ~ 1 的随机数。但是 RAND() 返回的数是完全随机的，而 RAND(x) 函数的 x 相同时返回的值是相同的。

四舍五入函数

ROUND(x) 函数返回离 x 最近的整数，也就是对 x 进行四舍五入处理；ROUND(x,y) 函数返回 x 保留到小数点后 y 位的值，截断时需要进行四舍五入处理；TRUNCATE(x,y) 函数返回 x 保留到小数点后 y 位的值。

符号函数 $\text{SIGN}(x)$

$\text{SIGN}(x)$ 函数返回 x 的符号， x 是负数、0、正数分别返回 -1、0、1。

幂运算函数

POW(x,y) 和 POWER(x,y) 这两个函数计算 x 的 y 次方，即 x^y ；EXP(x) 函数计算 e 的 x 次方，即 e^x 。

对数运算函数 LOG(x) 和

LOG(x) 函数计算 x 的自然对数；LOG10(x) 函数计算以 10 为底的对数。其中，EXP(x) 和 LOG(x) 这两个函数互为反函数。

5.1.2 字符串函数

字符串函数是 MySQL 中最常用的一类函数。字符串函数主要用于处理表中的字符串。字符串函数包括求字符串长度、合并字符串、在字符串中插入子串、大小字母之间切换等函数。

计算字符串字符数的函数和字符串

CHAR_LENGTH(s) 函数计算字符串 s 的字符数；LENGTH(s) 函数计算字符串 s 的长度。

合并字符串的函数

CONCAT(s1,s2,...) 函数和
CONCAT_WS(x,s1,s2,...) 函数都可以将 s1 、 s2
等多个字符串合并成一个字符串。但
CONCAT_WS(x,s1,s2,...) 可以将各字符串直接
用参数 x 隔开。

字母大小写转换函数

UPPER(s) 函数和 UCASE(s) 函数将字符串 s 的所有字母变成大写字母；LOWER(s) 函数和 LCASE(s) 函数将字符串 s 的所有字母变成小写字母。

重复生成字符串的函数

REPEAT(s,n) 函数将字符串 s 重复 n 次。【
示例 13-21】下面将演示 REPEAT(s,n) 函数的
使用。

```
mysql> SELECT REPEAT('mysql-',2);
```

```
+-----+
```

```
| REPEAT('mysql-',2) |
```

```
+-----+
```

```
| mysql-mysql-      |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.05 sec)
```


比较字符串大小的函数

STRCMP(s1,s2) 函数用来比较字符串 s1 和 s2 。如果 s1 大于 s2 ，结果返回 1 ；如果 s1 等于 s2 ，结果返回 0 ；如果 s1 小于 s2 ，结果返回 -1 。

获取子串的函数

SUBSTRING(s,n,len)

SUBSTRING(s,n,len) 函数和 MID(s,n,len) 函数从字符串 s 的第 n 个位置开始获取长度为 len 的字符串。【示例 13-24】下面将演示 SUBSTRING(s,n,len) 函数和 MID(s,n,len) 函数的使用。

```
mysql> SELECT s, SUBSTRING(s,4,3), MID(s,4,3)
FROM t2;
```

s	SUBSTRING(s,4,3)	MID(s,4,3)
beijing	jin	jin

1 row in set (0.00 sec)

字符串逆序的函数 REVERSE(s)

REVERSE(s) 函数将字符串 s 的顺序反过来。
【示例 13-26】下面将演示 REVERSE(s) 函数的使用。

```
mysql> SELECT s, REVERSE(s) FROM t2;
```

```
+-----+-----+
```

```
| s      | REVERSE(s) |
```

```
+-----+-----+
```

```
| beijing | gnijieb    |
```

```
+-----+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

5.1.3 日期和时间函数

日期和时间函数是 MySQL 中另一类最常用的函数。日期和时间函数主要用于处理表中的日期和时间数据。日期和时间函数包括获取当前日期的函数、获取当前时间的函数、计算日期的函数、计算时间的函数等。

获取当前日期的函数和获取当前时

CURDATE() 和 CURRENT_DATE() 函数获取当前日期；CURTIME() 和 CURRENT_TIME() 函数获取当前时间。【示例 13-31】下面将演示 CURDATE()、CURRENT_DATE()、CURTIME() 和 CURRENT_TIME() 这四个函数的使用。

```
mysql> SELECT  
CURDATE(),CURRENT_DATE(),CURTIME(),CURRENT_TIME();
```

```
+-----+-----+-----+-----+  
| CURDATE() | CURRENT_DATE() | CURTIME() | CURRENT_TIME() |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 2009-10-25 | 2009-10-25      | 15:47:56 | 15:47:56      |  
+-----+-----+-----+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

获取当前日期和时间的函数

NOW()、CURRENT_TIMESTAMP()、LOCALTIME() 和 SYSDATE() 这四个函数都用来获取当前的日期和时间。这四个函数表示相同的含义。

【示例 13-32】下面将演示

NOW()、CURRENT_TIMESTAMP()、LOCALTIME() 和 SYSDATE() 这四个函数的使用。

```
mysql> SELECT NOW(),CURRENT_TIMESTAMP(),LOCALTIME(),SYSDATE();
+-----+-----+-----+-----+
| NOW()      | CURRENT_TIMESTAMP() | LOCALTIME()   | SYSDATE()     |
+-----+-----+-----+-----+
| 2009-10-25 15:53:21 | 2009-10-25 15:53:21   | 2009-10-25 15:53:21 | 2009-10-25
15:53:21 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

UNIX 时间戳函数

UNIX_TIMESTAMP() 函数以 UNIX 时间戳的形式返回当前时间；UNIX_TIMESTAMP(d) 函数将时间 d 以 UNIX 时间戳的形式返回；FROM_UNIXTIME(d) 函数把 UNIX 时间戳的时间转换为普通格式的时间。UNIX_TIMESTAMP(d) 函数和 FROM_UNIXTIME(d) 互为反函数。

获取月份的函数 MONTH(d) 和

MONTH(d) 函数返回日期 d 中的月份值，其取值范围是 1~12；MONTHNAME(d) 函数返回日期 d 中的月份的英文名称，如 January, February 等。其中，参数 d 可以是日期和时间，也可以是日期。

获取年份、季度、小时、分钟、秒

YEAR(d) 函数返回日期 d 中的年份值；
QUARTER(d) 函数返回日期 d 是本年第几季度，值的范围是 1~4；
HOUR(t) 函数返回时间 t 中的小时值；
MINUTE(t) 函数返回时间 t 中的分钟值；
SECOND(t) 函数返回时间 t 中的秒钟值。

使用数据处理函数

www.qianrushi.com.cn

时间操作

```
mysql> select * from teacher where date(tecHiredate)='2016-07-07';
```

tecId	tecName	tecSalary	tecSubsidy	tecHiredate
20002	观世音	20000	400	2016-07-07 09:17:57
20003	玉帝	25000	600	2016-07-07 07:07:07
20004	太上老君	20000	400	2016-07-07 17:17:17

使用数据处理函数

www.qianrushi.com.cn

时间操作

```
mysql> select * from teacher where date(tecHiredate)
-> between '1989-11-17' and '2016-07-07';
```

tecId	tecName	tecSalary	tecSubsidy	tecHiredate
20002	观世音	20000	400	2016-07-07 09:17:57
20003	玉帝	25000	600	2016-07-07 07:07:07
20004	太上老君	20000	400	2016-07-07 17:17:17
20005	菩提老祖	30000	800	1989-11-17 21:16:58
20008	普贤菩萨	23000	520	2012-12-12 12:12:12

使用数据处理函数

www.qianrushi.com.cn

时间操作

```
mysql> select * from teacher  
-> where year(tecHiredate)=2016  
-> and month(tecHiredate)=7;
```

tecId	tecName	tecSalary	tecSubsidy	tecHiredate
20002	观世音	20000	400	2016-07-07 09:17:57
20003	玉帝	25000	600	2016-07-08 07:07:07
20004	太上老君	20000	400	2016-07-09 17:17:17

5.1.4 条件判断函数

条件判断函数用来在 SQL 语句中进行条件判断。根据是否满足判断条件，SQL 语句执行不同的分支。例如，从员工表中查询员工的业绩。如果业绩高于指定值 n ，则输出“good”。否则，输出“bad”。下面是各种条件判断函数的表达式、作用和使用方法。

IF(expr,v1,v2) 函数

IF(expr,v1,v2) 函数中，如果表达式 expr 成立，返回结果 v1；否则，返回结果 v2。【示例 13-51】下面从 t6 中查询学号（id），分数（grade）。并且，分数大于等于 60，显示“PASS”。否则，显示“FAIL”。SELECT 语句如下：

```
SELECT  
id,grade,IF(grade>=60,'PASS','FAIL') from t6;
```

IFNULL(v1,v2) 函数

IFNULL(v1,v2) 函数中，如果 v1 的不为空，就显示 v1 的值；否则就显示 v2 的值。【示例 13-52】下面从 t6 中查询学号（id），分数（grade）。如果分数不为 NULL，显示分数。否则，显示“NO GRADE”。SELECT 语句如下：

```
SELECT id,IFNULL(grade, 'NO GRADE')  
FROM t6;
```

5.1.5 系统信息函数

系统信息函数用来查询 MySQL 数据库的系统信息。例如，查询数据库的版本，查询数据库的当前用户等。本小节将详细讲解系统信息函数的作用和使用方法。

获取 MySQL 版本号、连接数、数

VERSION() 函数返回数据库的版本号；
CONNECTION_ID() 函数返回服务器的连接数，也就是到现在为止 MySQL 服务的连接次数；
DATABASE() 和 SCHEMA() 返回当前数据库名。

获取用户名的函数

USER()、SYSTEM_USER()、SESSION_USER()、CURRENT_USER() 和 CURRENT_USER 这几个函数可以返回当前用户的名称。

获取最后一个自动生成的 ID 值的函

LAST_INSERT_ID() 函数返回最后生成的
AUTO_INCREMENT 值。

5.1.6 加密函数

加密函数是 MySQL 中用来对数据进行加密的函数。因为数据库中有些很敏感的信息不希望被其他人看到，就应该通过加密方式来使这些数据变成看似乱码的数据。例如用户的密码，就应该经过加密。本小节将详细讲解加密函数的作用和使用方法。

下面是各种加密函数的名称、作用和使用方法。

加密函数 PASSWORD(str)

PASSWORD(str) 函数可以对字符串 str 进行加密。一般情况下，PASSWORD(str) 函数主要是用来给用户的密码加密的。【示例 13-59】
下面使用 PASSWORD(str) 函数为字符串“abcd”加密。

```
mysql> SELECT PASSWORD('abcd');  
PASSWORD('abcd')  
A154C52565E9E7F94BFC08A1FE702624ED  
8EFFDA  
1 row in set (0.00 sec)
```

本章实例

- 1 . 生成三个 1~100 之间的随机整数
- 2 . 计算 PI （圆周率） 的余弦值

答案

- 1 . 若要在 $i \leq R \leq j$ 这个范围得到一个随机整数 R , 需要用到表达式 $i + \text{RAND()} * (j - i + 1)$ 。
- 2 . $\text{COS}(\text{PI}());$

小结

本章介绍了 MySQL 数据库提供的内部函数。这些函数包括数学函数、字符串函数、日期和时间函数、条件判断函数、系统信息函数、加密函数等。字符串函数和日期和时间函数是本章重点介绍的内容。条件判断函数是本章的难点，因为条件判断函数涉及很多条件判断和跳转的语句。这些函数经常与 SELECT 语句一起使用，用来方便用户的查询。同时 INSERT、UPDATE、DELETE 语句和条件表达式也可以使用这些函数。读者一定要上机实际操作这些函数，这样可以对函数了解得更加透彻。下一章将为读者讲解如何创建、修改、删除和使用存储过程和函数。

5.2 自定义函数

语法：Create function function_name(参数列表)returns 返回值类型

函数体 函数名，应合法的标识符，不应与系统关键字冲突。

一个函数应该属于某个数据库，可以使用 db_name.funciton_name 的形式执行当前函数所属数据库，否则为当前数据库。

参数部分，由参数名和参数类型组成。

返回值类类型。注意，一定要有 return 返回值语句。

察看自定函数：show function status ；

自定义函数

创建第一个函数：

```
mysql> DROP FUNCTION IF EXISTS SP_FUNC_DBDH_ONE -- 删掉已  
存在函数
```

```
mysql> DELIMITER &&
```

```
mysql> CREATE FUNCTION SP_FUNC_DBDH_ONE( PARA_VAR  
varchar(30)) -- 多个参数用,分割 参数
```

```
-> RETURNS VARCHAR(100)      -- 指定返回值类型，如果你不确定  
返回文本长度，可以使用 text
```

```
-> BEGIN
```

```
->  DECLARE NAYIBU_FIR VARCHAR(30) DEFAULT 'THIS IS MY  
FIRST'; -- 定义变量，设置默认值
```

```
->  SET NAYIBU_FIR = concat(NAYIBU_FIR, PARA_VAR);
```

```
->  RETURN NAYIBU_FIR;          -- 返回值
```

```
-> END $$
```

```
mysql> DELIMITER &&
```

自定义函数

调用自定义函数，输出结果如下：

```
mysql> SELECT
  SP_FUNC_DBDH_ONE('PROGRAM');
+-----+
| SP_FUNC_DBDH_ONE('PROGRAM') |
+-----+
| 'THIS IS MY FIRST, PROGRAM   |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

5.3 事务

应用中的一个业务逻辑，往往由多条语句组合完成。那么我们就可以简单地将事务理解为一组 SQL 语句的集合，要么这个集合全部成功集合，要么这个集合就全部失败退回到第一句之前的状态。

事务的语法

1. 开启事务 start transaction ，可以简写为 begin
2. 然后记录之后需要执行的一组 sql
3. 提交 commit
4. 如果所有的 sql 都执行成功，则提交，将 sql 的执行结果持久化到数据表内。
5. 回滚 rollback
6. 如果存在失败的 sql ，则需要回滚，将 sql 的执行结果，退回到事务开始之时
7. 无论回滚还是提交，都会关闭事务！需要再次开启，才能使用。
8. 还有一点需要注意，就是事务只针对当前连接。

事务

使用第一个链接 A

Start transaction;

Insert into students values('zyz',5);

结果成功，数据已经变成修改之后！

但此时我们没有提交。

事务

再从其他连接 B 来查看，发现数据没有插入。
此时如果连接 A 选择提交，也就是 commit 操作。则连接 B 的数据也会发生变化。

而如果连接 A 选择回滚，也就是 rollback 操作。
则连接 A 再次查询则发现数据还原。

基本原理

提交，就会将结果持久化，不提交就不会。

如果我们不开启事务，只执行一条 sql，马上就会持久化数据，可以看出，普通的执行就是立即提交。

这是因为 MySQL 默认对 sql 语句的执行是自动提交的。

也就是说，开启事务，实际上就是关闭了自动提交的功能，改成了 commit 手动提交！

基本原理

我们可以通过简单的对是否自动提交加以设置，完成开启事务的目的！

自动提交的特征是保存在服务的一个 `autocommit` 的变量内。可以进行修改：

```
Set autocommit = 0;
```

还需要注意一点，就是事务类似于外键约束，只被 `innodb` 引擎支持。

事务的特点

事务的特点 ACID 。也就是原子性，一致性，隔离性和持久性。

原子性：事务是不可分割的。

一致性：保证数据在事务的执行周期内，是一致的！

隔离型：多个事务之间的干扰关系！隔离级别！

持久性：事务一旦被提交，就不可能再被回滚！